

大学物理-磁学

Top2学长带你40分钟磁学速成

6道重点大题稳拿磁学

通俗易懂保证顺利通过



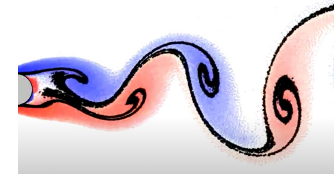


磁学

一、磁感强度	(主) 选填、大题	★★★★ 重要程度
二、磁通量	(主) 选填、大题	★★★★ 重要程度
三、安培环路定理	选填、(主) 大题	★★★★ 重要程度
四、安培力、洛伦兹力	选填	★★ 重要程度
五、磁矩、磁力矩	选填	★ 重要程度
六、磁介质	选填、大题	★★ 重要程度

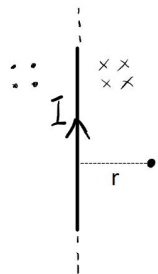
一、磁感强度B

真空磁导率: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} / \text{A}$



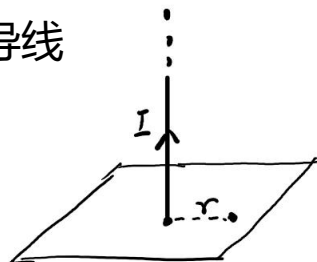
无限长直导线/圆柱/圆筒外部

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



半无限长直导线

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}$$

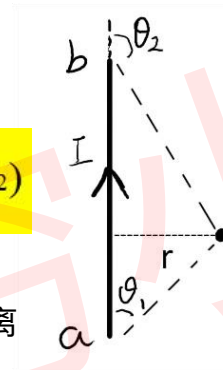


注意: 所求点只能在此平面上

有限长直导线 (ab)

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

注意: r为所求点到轴线距离



圆导线中心处



$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

R为圆导线半径

半圆导线中心处

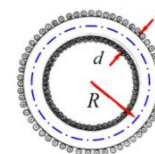
$$\Rightarrow B = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu_0 I}{2R}$$

四分之一圆

$$\Rightarrow B = \frac{1}{4} \cdot \frac{\mu_0 I}{2R}$$

环形螺线管、直形螺线管内部

$$B = \mu_0 n I$$



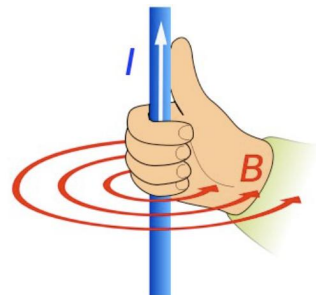
环形



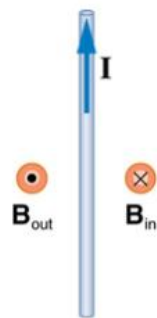
直形

n为单位长度上的匝数

磁场方向



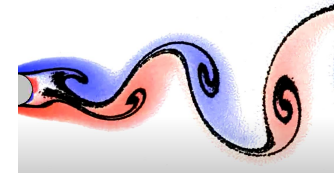
直导线右手螺旋定则



直导线剖面图



圆导线中心 (内部)



选填类型

如图所示，电流从a点分两路通过对称的圆环形分路，汇合于b点。若ca、bd都沿环的径向，则在环形分路的环心处的磁感强度

如图，当通以电流I时，则在圆心O点的磁感强度大小等于

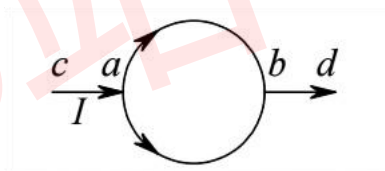
- (A) 方向垂直环形分路所在平面且指向纸内
- (B) 方向垂直环形分路所在平面且指向纸外
- (C) 方向在环形分路所在平面，且指向b
- (D) 方向在环形分路所在平面内，且指向a
- (E) 为零

(A) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$
 (E) $\frac{\mu_0 I}{4R} \left(1 + \frac{1}{\pi}\right)$

(B) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$

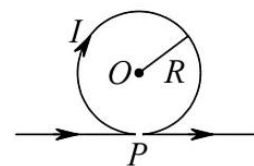
(C) 0

(D) $\frac{\mu_0 I}{2R} \left(1 - \frac{1}{\pi}\right)$



注意：直导线在其延长线上B=0

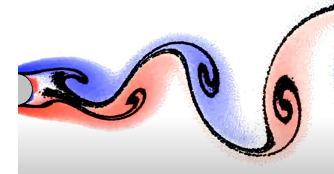
E



注意：直导线的磁场方向垂直纸面向外，圆形线圈的磁场方向垂直纸面向里

$$B = B_2 - B_1 = \frac{\mu_0 I}{2R} - \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(1 - \frac{1}{\pi}\right)$$

D



重点题1: 一根无限长导线弯成如图中所示形状，设各线段都在同一平面内(纸面内)，其中第一段和第四段是半无限长直导线，第二段是半径为R的四分之一圆弧，第三段为有限长直导线. 导线中通有电流I，求图中圆心O处的磁感应强度。

解： 第一段半无限长导线在距离R处产生的磁感应强度为：

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \quad \text{方向垂直纸面向内}$$

第二段四分之一圆导线产生的磁感应强度为：

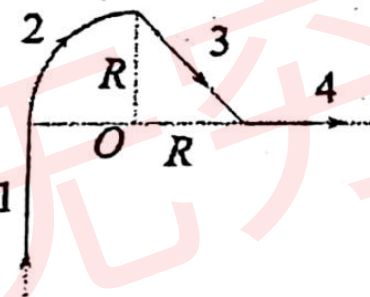
$$B_2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{\mu_0 I}{8R} \quad \text{方向垂直纸面向内}$$

第三段有限长直导线产生的磁感应强度为：

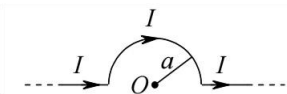
$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \left(\cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{3\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi r} = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi(\frac{\sqrt{2}}{2}R)} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \quad \text{方向垂直纸面向内}$$

第四段直导线产生的磁感应强度为： $B_4 = 0$

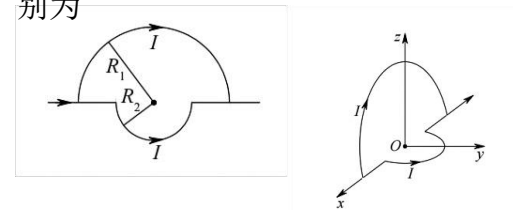
$$B_{\text{总}} = B_1 + B_2 + B_3 + B_4 = \frac{\mu_0 I}{4R} \left(\frac{3}{\pi} + \frac{1}{2} \right) \quad \text{方向垂直纸面向内}$$



练习一：如图所示，O点的磁感强度B的值为

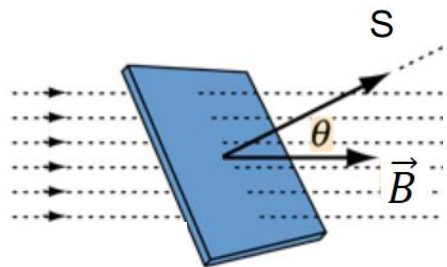


练习二：如图所示，两图中心点的磁感强度B的值分别为

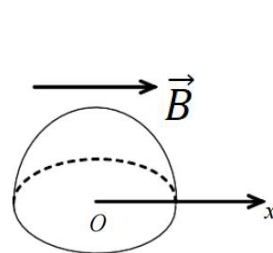


二、磁通量

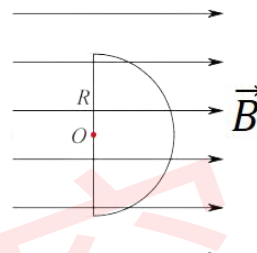
磁通量: $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \theta = BS_{\text{投}}$ (垂直于B方向的投影)



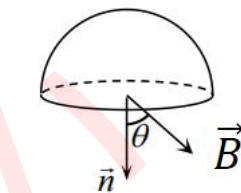
选填常考: (无底半球面的磁通量)



$$\Phi = 0$$



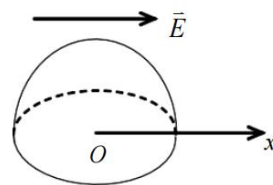
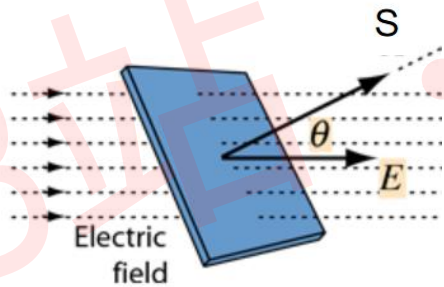
$$\Phi = B\pi R^2$$



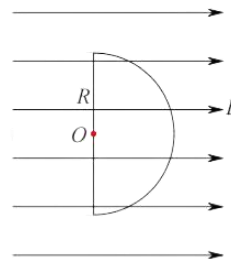
$$\Phi = -B\pi R^2 \cos \theta$$

对比电通量

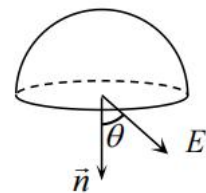
电通量: $\Phi = \vec{E} \cdot \vec{S} = ES \cos \theta = ES_{\text{投}}$ (垂直于E方向的投影)



$$\Phi = 0$$



$$\Phi = E\pi R^2$$



$$\Phi = -E\pi R^2 \cos \theta$$

磁通量积分公式 $\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$



重点题2: 一无限长直导线通以电流 I , 如图, 试求通过矩形导体线框的磁通量。

无限长直导线在距离 r 处产生的磁感应强度 B 为:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

根据公式:

$$\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

1. 面积元:

$$dS = c dr$$

2. 磁感应强度 B 代入:

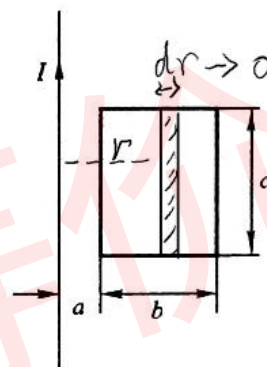
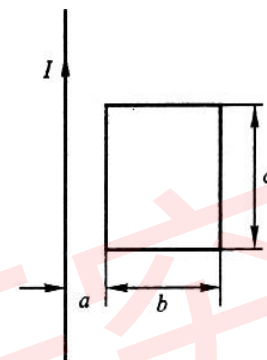
$$\Phi = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot c dr$$

3. 积分结果:

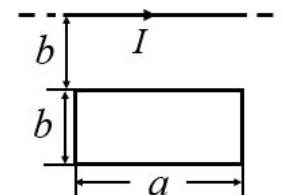
$$\Phi = \frac{\mu_0 I c}{2\pi} \int_a^{a+b} \frac{1}{r} dr = \frac{\mu_0 I c}{2\pi} [\ln r]_a^{a+b}$$

4. 代入积分上下限:

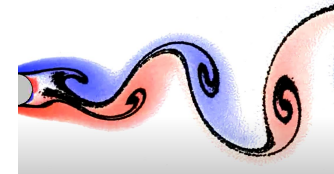
$$\Phi = \frac{\mu_0 I c}{2\pi} \ln \left(\frac{a+b}{a} \right)$$



练习三: 如图所示, 求线框磁通量



三、安培环路定理



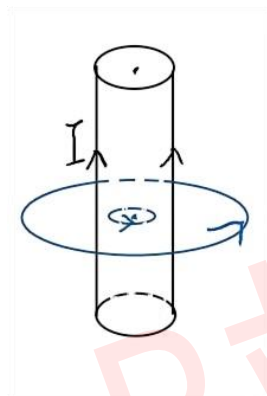
环路定理:

(μ_r 为相对磁导率)

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}} \xrightarrow{\text{有磁介质时}} \mu_0 \mu_r \sum I_{\text{内}}$$

重点（易错点）： $\sum I_{\text{内}}$ 指**环路内全部**的电流
电流与**环路右手定则方向**相同为正，相反为负

重点题3： 求内外磁感强度



外部：
圆柱、圆筒

内部：
1圆筒

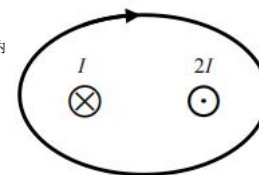
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

$$B_{\text{外}} \cdot 2\pi r = \mu_0 I \Rightarrow B_{\text{外}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B_{\text{内}} \cdot 2\pi r = 0 \Rightarrow B_{\text{内}} = 0$$

2**均匀电流圆柱** $B_{\text{内}} \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2$ 或 $\mu_0 i \pi r^2 \Rightarrow B_{\text{内}} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$ 或 $\frac{\mu_0 i r}{2}$

垂直纸面流出电流为2I, 流入电流为I, 写出 $\sum I_{\text{内}}$ 以及相应的环路定理公式。



$$\sum I_{\text{内}} = I - 2I = -I$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 I$$

i为电流密度，即1m²所带电流



重点题4：如图，两导体中的电流均为 I ，但电流的流向相反，计算以下各处的磁感强度：(1) $r < R_1$ ；(2) $R_1 < r < R_2$ ；(3) $R_2 < r < R_3$ ；(4) $r > R_3$ 。

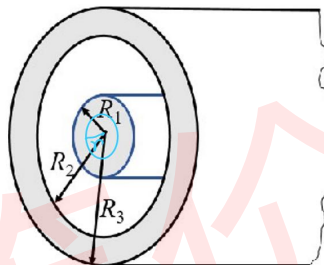
解：做一半径为 r 的圆形环路，环路右手定则方向与内部电流方向相同

环路定理为 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$

(1) $r < R_1$

$$B_1 \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi R_1^2} \cdot \pi r^2$$

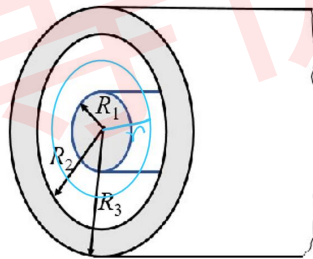
$$B_1 = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$$



(2) $R_1 < r < R_2$

$$B_2 \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

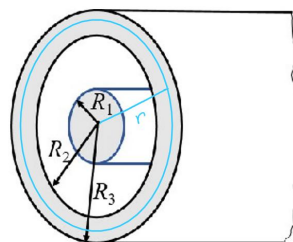
$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



(3) $R_2 < r < R_3$

$$B_3 \cdot 2\pi r = \mu_0 I - \mu_0 \frac{I}{\pi(R_3^2 - R_2^2)} \cdot \pi(r^2 - R_2^2)$$

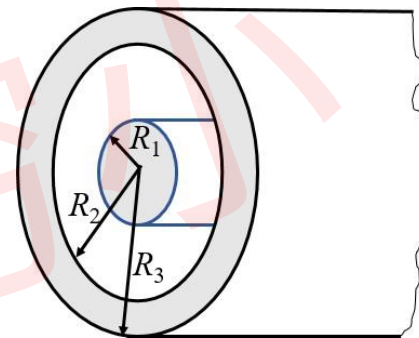
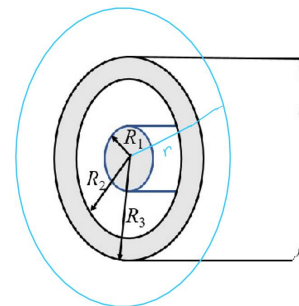
$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2}$$



(4) $r > R_3$

$$B_4 \cdot 2\pi r = 0$$

$$B_4 = 0$$





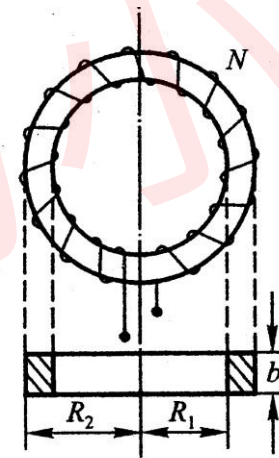
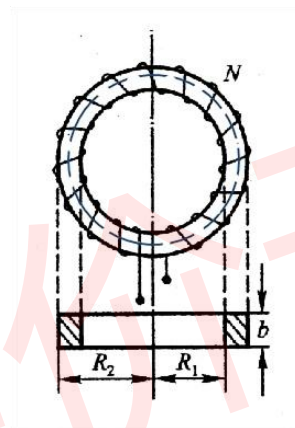
重点题5: 横截面为矩形的环形螺线管，圆环内外半径分别为 R_1 和 R_2 ，高为 b ，导线总匝数为 N ，若线圈通电流 I 求：(1) 螺线管内的磁感强度 B ；(2) 螺线管横截面的磁通量。

解：(1) 做一半径为 r 的圆形环路， $R_1 < r < R_2$

环路定理为 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 NI$$

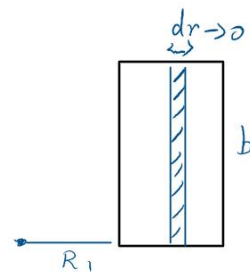
$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$



(2) 磁通量积分型公式 $\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$

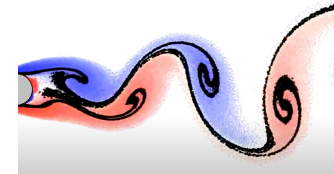
$$\Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} b dr$$

$$= \frac{\mu_0 NI b}{2\pi} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$



$$dS = b dr$$

四、安培力、洛伦兹力

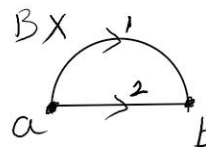


安培力（导线受力）大小： $F = BIL \sin \theta$ （ θ 为B与L的夹角）

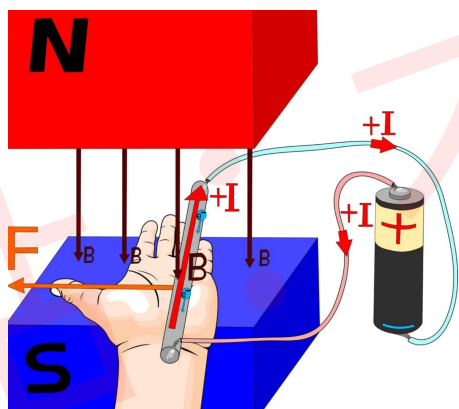
洛伦兹力（电荷受力）大小： $F = qvB \sin \theta$ （ θ 为B与v的夹角）

上述两力的方向：（左力右电）左手定则：将左手掌摊平，让磁感线穿入手掌心，四指表示电流方向，则和四指垂直的大拇指所指方向即为安培力/洛伦兹力的方向

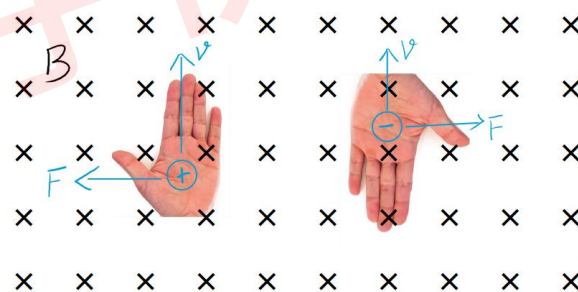
注意：匀强磁场中安培力与路径无关



例：匀强磁场中，1和2导线所受安培力相等



安培力（导线受力）



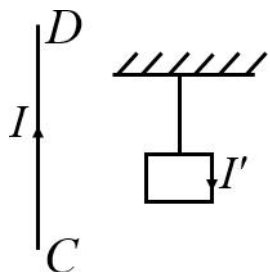
洛伦兹力（电荷受力）

选填类型

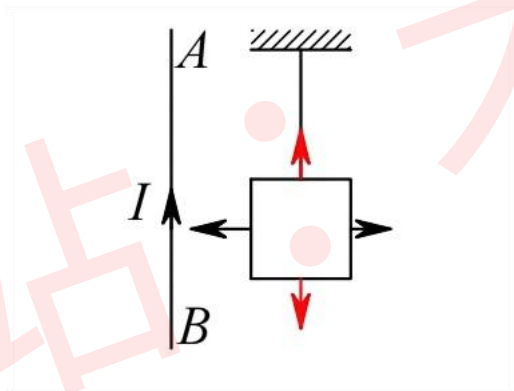


一个正方形线圈挂在直导线 CD 附近， CD 固定，载流为 I ，线圈可以活动，通以如图电流 I' ，它将 []

- (A) 离开导线 CD (B) 发生转动，同时靠近导线 CD
(C) 靠近导线 CD (D) 发生转动，同时离开导线 CD

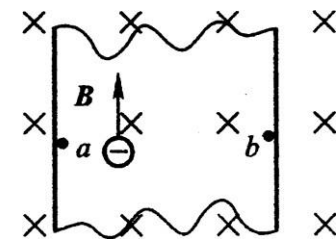


靠近电流的位置磁场较强，远离电流的位置磁场较弱。
线圈四条边所受到的力如下图所示：



铜条中载流子的定向运动方向如图所示。将会发生哪一种情况？ []

- (A) 在铜条上 a 、 b 两点产生一小电势差，且 $U_a > U_b$
(B) 在铜条上 a 、 b 两点产生一小电势差，且 $U_a < U_b$
(C) 铜条导体内产生涡电流
(D) 在洛伦兹力的作用下电子运动的平均动能发生改变

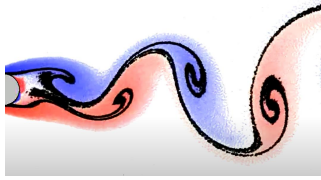


由于洛伦兹力的方向为运动方向的右侧，所以电子将汇集到右侧，铜条右侧带负电，左侧带正电，所以左侧电势比右侧高。洛伦兹力与运动方向永远垂直，故不做功。

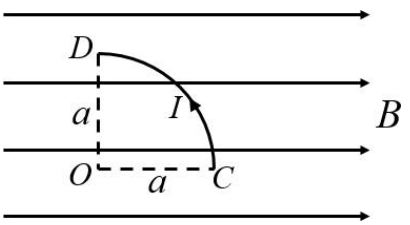
A

选填类型

安培力（导线受力）大小： $F = BIL \sin \theta$ （ θ 为B与L的夹角）

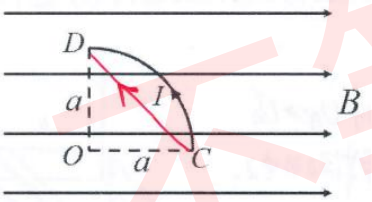


如图所示，该载流导线所受的安培力大小为



方法一：

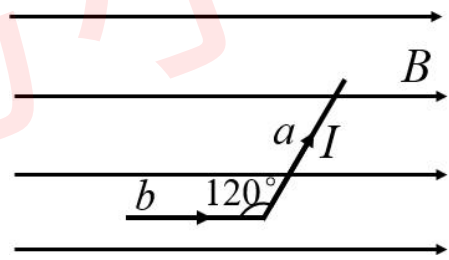
等效为 CD 段导线 $F = B I \sqrt{2} a \sin 135^\circ = aIB$



方法二：

等效为 CO 和 OD 两段导线 $F = 0 + B I a \sin 90^\circ = aIB$

如图所示，一根导线，被折成长度分别为 a 、 b ，夹角为 120° 的两段，则 导线所受的合磁力的大小为



$$F = 0 + B I a \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} aIB$$

五、磁矩、磁力矩（分值占比较低，目标60分可直接跳过）



磁矩大小: $p_m = IS$ 方向电流的右手定则方向

磁力矩大小: $M = ISB\sin\theta$ (θ 为 B 和 p_m 夹角)

选填类型

在匀强磁场中，有两个平面线圈，其面积 $A_1 = 2A_2$ ，通有电流 $I_1 = 2I_2$ ，它们所受的最大磁力矩之比 M_1/M_2 等于

两个同心圆线圈，如图所示。若 $r \ll R$ (大线圈在小线圈处产生的磁场近似为均匀磁场)，小线圈所受磁力矩的大小为 []

磁力矩最大: $\sin\theta = 1$

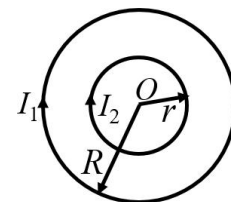
$$\frac{M_1}{M_2} = \frac{I_1 A_1 B}{I_2 A_2 B} = 4$$

(A) $\frac{\mu_0 \pi I_1 I_2 r^2}{2R}$

(B) $\frac{\mu_0 I_1 I_2 r^2}{2R}$

(C) $\frac{\mu_0 \pi I_1 I_2 R^2}{2r}$

(D) 0



$$M = ISB\sin\theta \quad (\theta=0) \quad \mathbf{D}$$

六、磁介质



相对磁导率 μ_r 分类

$\mu_r < 1$ (抗磁质)

$\mu_r > 1$ (顺磁质)

$\mu_r \gg 1$ (铁磁质)

有介质时的安培环路定理:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \mu_r \sum I_{\text{内}} \Leftrightarrow \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{\text{内}}$$

重点 (易错点): 1 只有在有介质处写 μ_r
2 背的结论都在 μ_0 旁边补上 μ_r 即可

磁场强度:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu_r}$$

注意区分: 磁感强度 B 和 磁场强度 H

用细导线均匀密绕成长为 L 、半径为 a ($L \gg a$)、总匝数为 N 的螺线管, 管内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质。若线圈中载有恒定电流 I , 则管中任意一点 [D]

$n=10$ 匝/cm 的一细螺绕环, 如图所示, 电流 $I=2.0\text{A}$ 时, 磁介质内磁感强度 $B=1.0\text{T}$, 求螺线管内相对磁导率 μ_r 为_____。
(真空磁导率 $\mu_0=4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$)

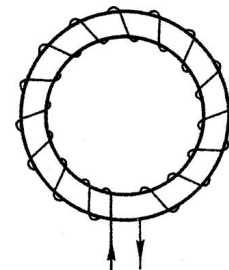
- (A) 磁场强度大小为 $H=NI$, 磁感应强度大小为 $B=\mu_0 \mu_r NI$
- (B) 磁场强度大小为 $H=\mu_0 NI/L$, 磁感应强度大小为 $B=\mu_0 \mu_r NI/L$
- (C) 磁场强度大小为 $H=NI/L$, 磁感应强度大小为 $B=\mu_r NI/L$
- (D) 磁场强度大小为 $H=NI/L$, 磁感应强度大小为 $B=\mu_0 \mu_r NI/L$

$$B = \mu_0 \mu_r n I \xleftarrow{\text{带入}} n = \frac{N}{L}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu_r}$$

$$B = \mu_0 \mu_r n I$$

$$\mu_r = \frac{B}{\mu_0 n I} = 398$$





重点题6: 长直圆柱，外面包一层相对磁导率为 μ_r 的圆柱形磁介质。导线半径为 R_1 ，磁介质的半径为 R_2 ，圆柱上电流为 I ，求空间的磁场强度 H 和磁感应强度 B 的分布

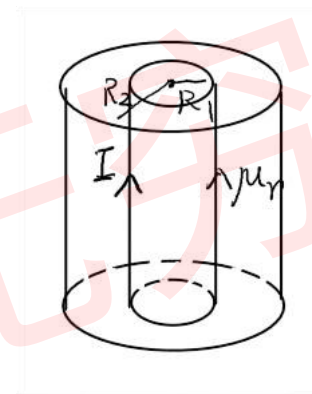
解：做半径为 r 的圆形环路，环路右手定则方向向上

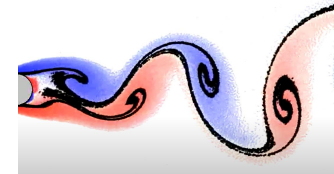
由高斯定理 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \cdot 2\pi r = \sum I_{\text{内}}$

$$r < R_1 \quad H 2\pi r = \frac{I r^2}{R_1^2} \Rightarrow H = \frac{I r}{2\pi R_1^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$$

$$R_1 < r < R_2 \quad H 2\pi r = I \Rightarrow H = \frac{I}{2\pi r} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$$

$$R_2 < r \quad H 2\pi r = I \Rightarrow H = \frac{I}{2\pi r} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

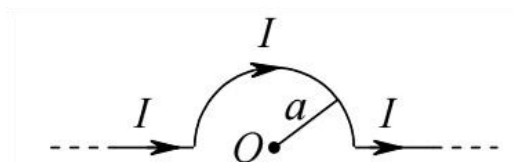




练习一： 在真空中，将一根无限长载流导线在一平面内弯成如图所示的形状，并通以电流 I ，则圆心 O 点的磁感强度 B 的值为

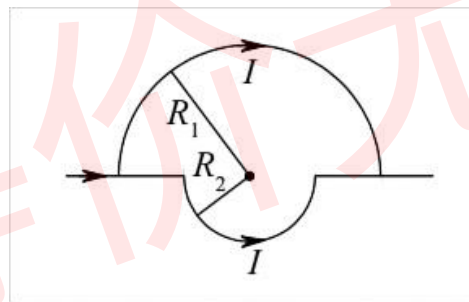
延长线上无磁场

【答案】 $\frac{\mu_0 I}{4a}$ 。

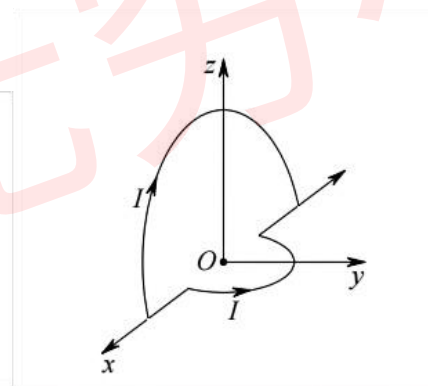


练习二： 如图所示，两图中心点的磁感强度 B 的值分别为

$$(1) \quad B = B_2 - B_1 = \frac{\mu_0 I}{4R_2} - \frac{\mu_0 I}{4R_1} = \frac{\mu_0 I}{4} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right)$$

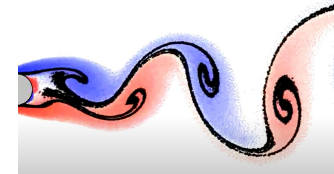


(1)

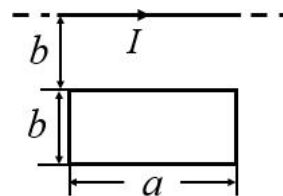


(2)

$$(2) \quad \vec{B} = -B_1 \vec{e}_y + B_2 \vec{e}_z = -\frac{\mu_0 I}{4R_1} \vec{e}_y + \frac{\mu_0 I}{4R_2} \vec{e}_z$$



练习三： 如图所示，求线框磁通量



无限长直导线在距离 r 处产生的磁感应强度 B 为：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

根据公式：

$$\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\begin{aligned} &= \int_b^{2b} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot a \cdot dr \\ &= \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{2b}{b} = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln 2 \end{aligned}$$